

가상현실

L11. Novel View Synthesis & NeRF

College of Software

Dong-A University

Prof. Jeongil Seo



Novel View Synthesis

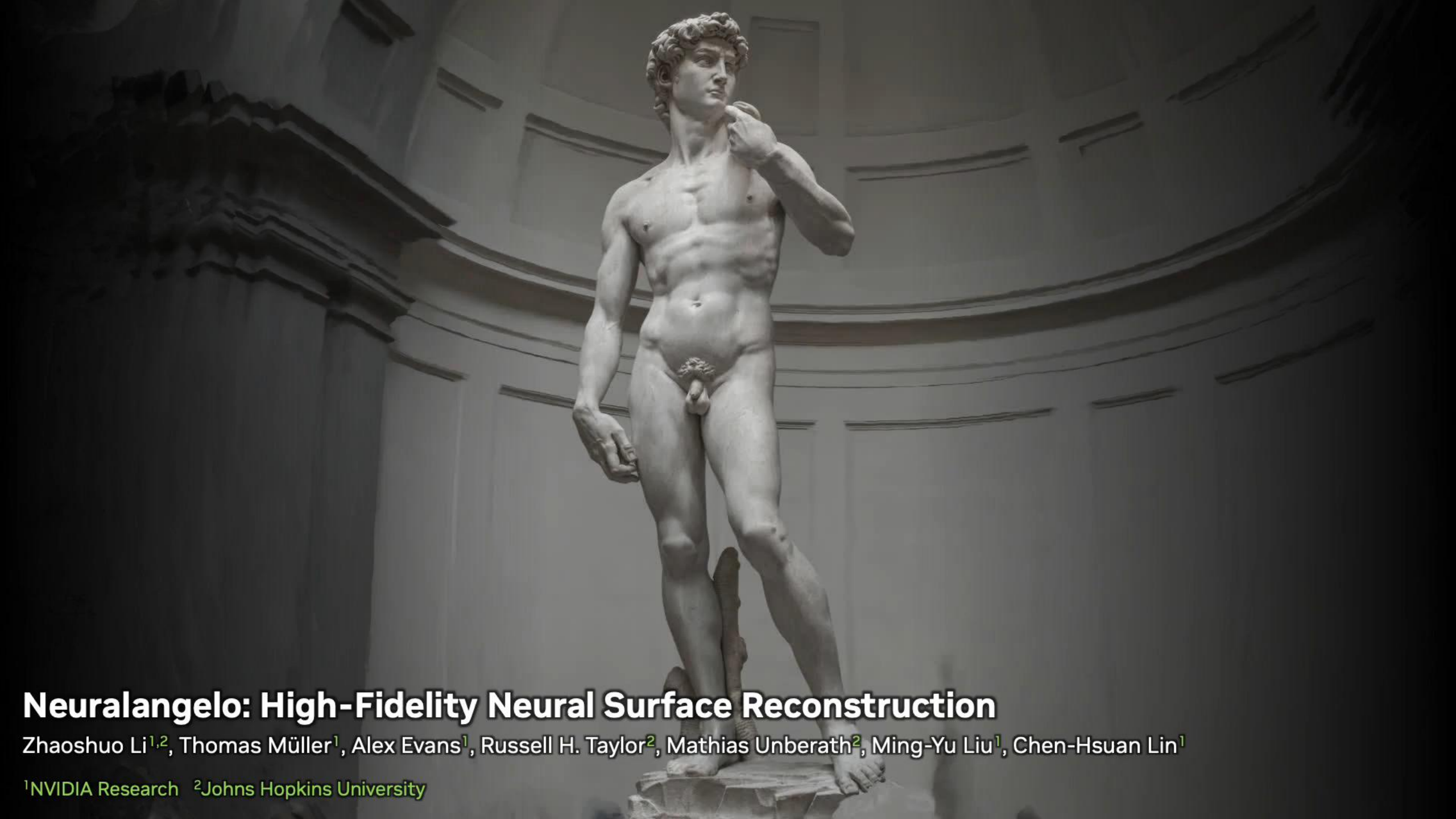
기존에 주어진 이미지나 영상으로부터, 실제로 존재하지 않는 새로운 시점의 영상을 생성하는 기술

Novel View Synthesis





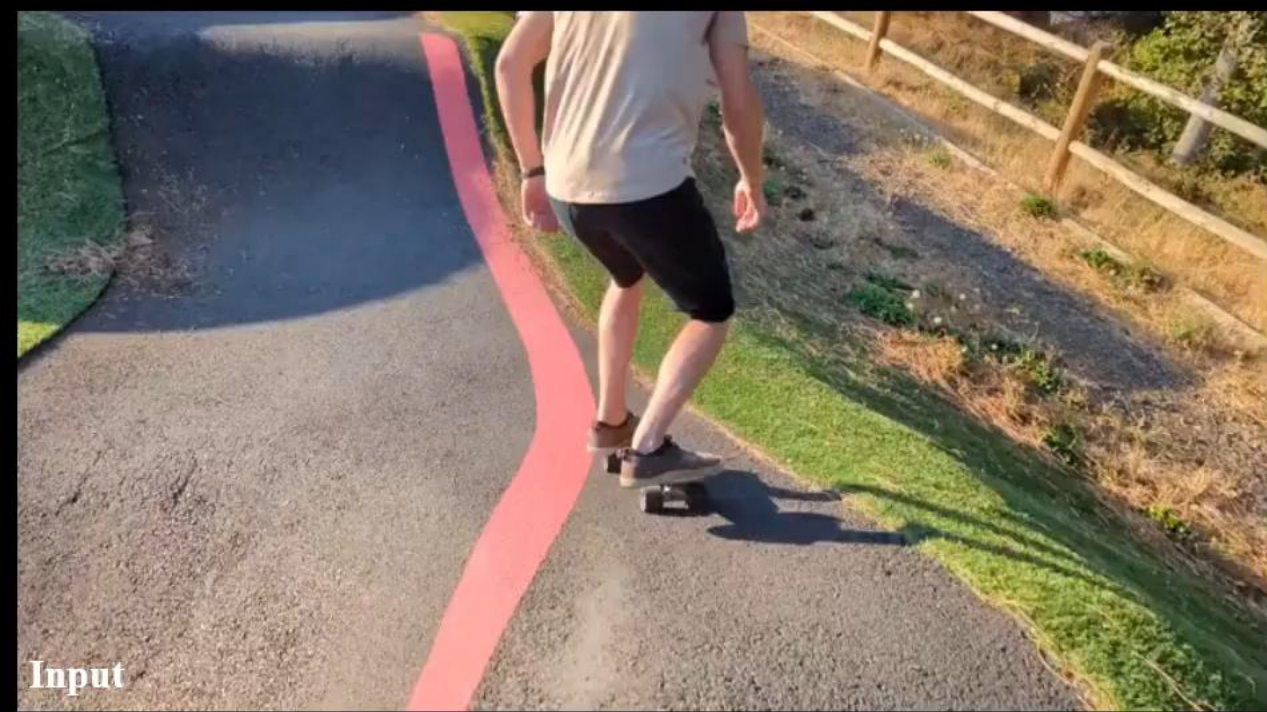
▼ Metrics
57.56 (17.37 ms)
VSync On



Neuralangelo: High-Fidelity Neural Surface Reconstruction

Zhaoshuo Li^{1,2}, Thomas Müller¹, Alex Evans¹, Russell H. Taylor², Mathias Unberath², Ming-Yu Liu¹, Chen-Hsuan Lin¹

¹NVIDIA Research ²Johns Hopkins University







Mountain View, CA (Parking lot)

3D Generative Models



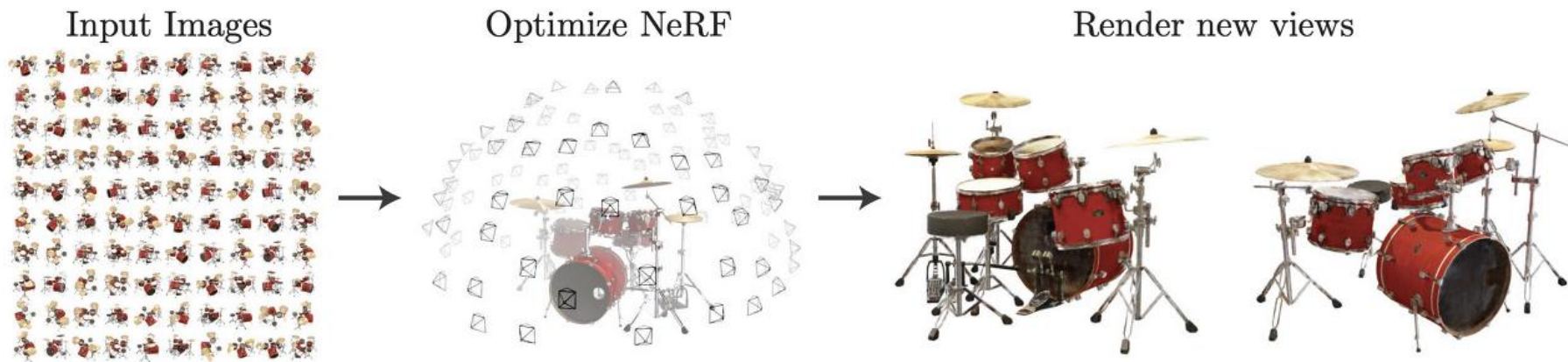


Neural Radiance Fields (NeRF)

여러 장의 2D 이미지로부터 3차원 장면의 색상과 밀도를
신경망으로 연속적으로 표현하여 새로운 시점의 영상을
사실적으로 합성하는 Neural Rendering 기술

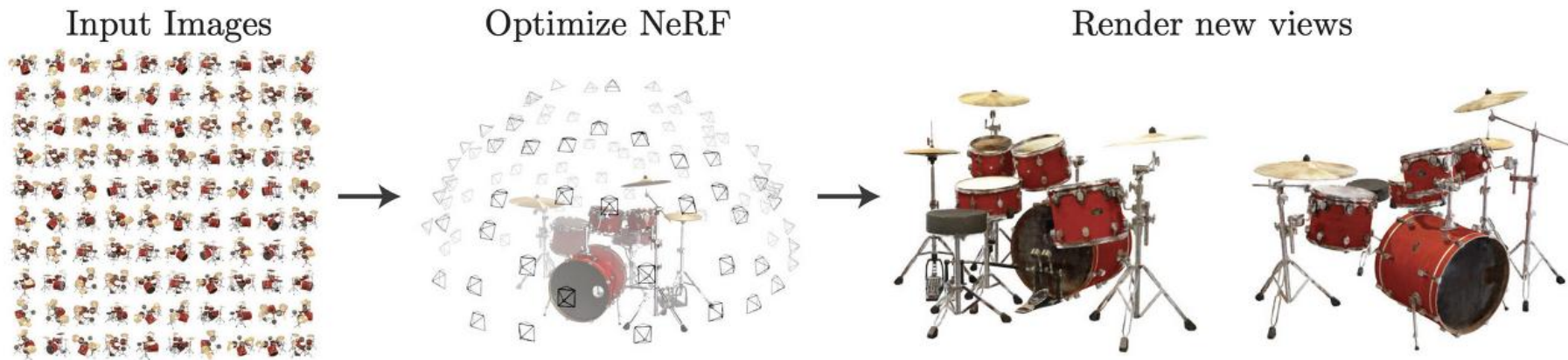
Overview of NeRF

- NeRF의 전체적인 흐름은 여러 각도에서 촬영한 이미지들과 카메라 파라미터를 NeRF 모델에 입력하면 새로운 view들을 렌더링 해주는 과정



Overview of NeRF

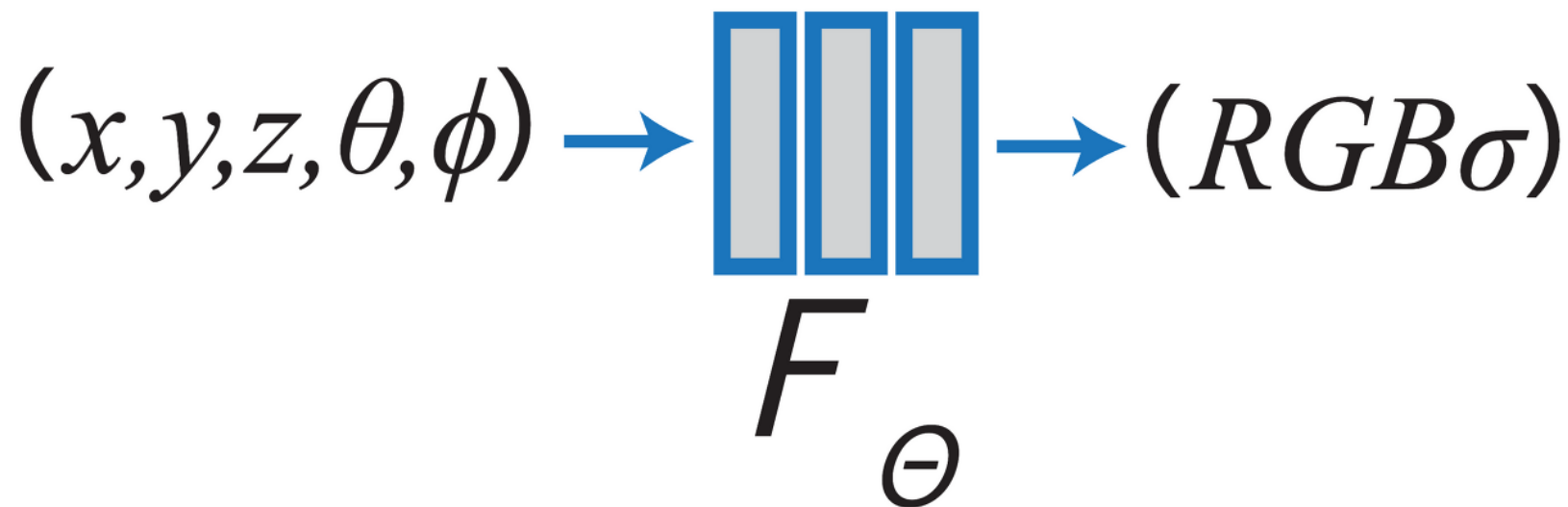
- 입력 데이터
 - 다양한 각도에서 객체를 촬영한 이미지 (RGB + Mask의 4채널)
 - 카메라 파라미터 (카메라 위치 + 각도)
- 출력 데이터 : 입력 이미지에 없던 새로운 view



Overview of NeRF

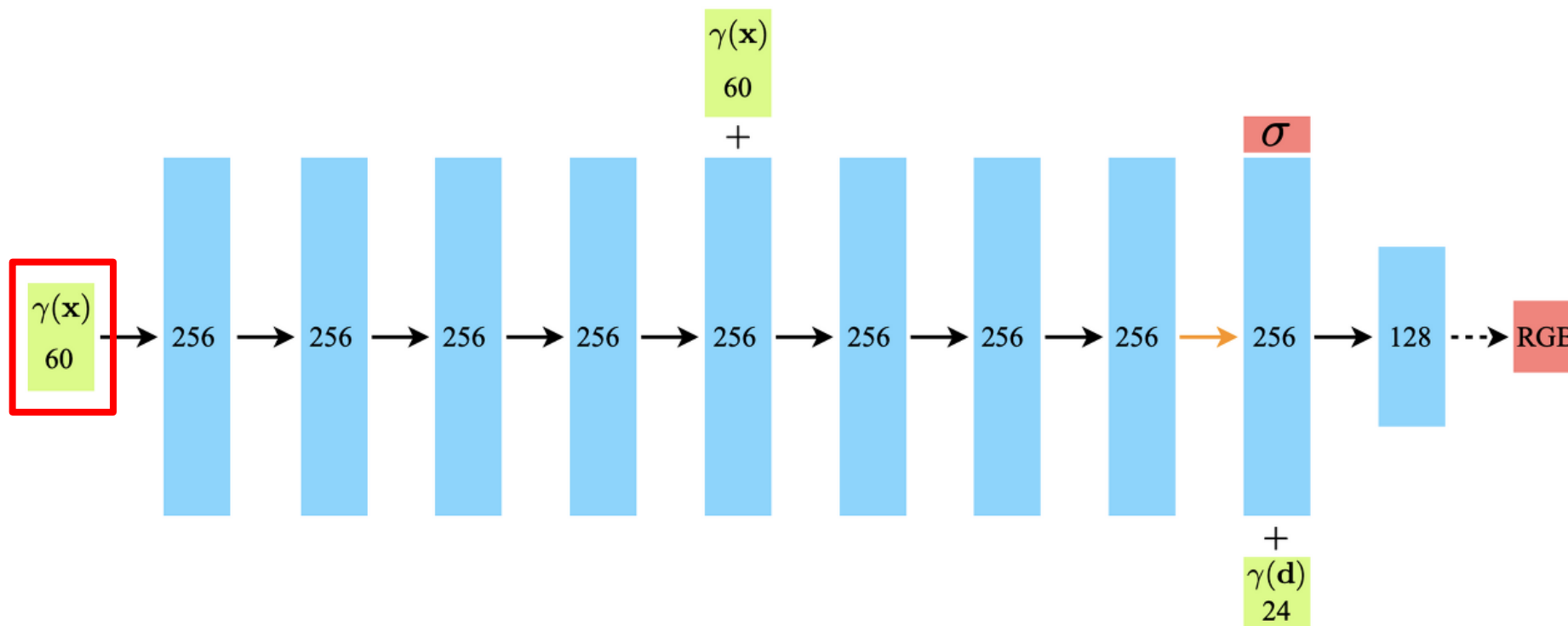
■ NeRF의 입출력과 아키텍처

- NeRF의 아키텍처의 입력으로는 물체의 3D 위치와 물체가 향하는 방향이 사용되며, MLP 모델의 결과로는 해당 좌표에서의 RGB 컬러 값과 Density가 출력 (이런 방식을 통해 NeRF는 특정 각도에서 특정 위치의 컬러 값과 투명도를 예측)
- 수식의 입력에서 x, y, z 는 3D 공간의 위치 정보를 의미하고, θ, ϕ 는 물체가 바라보는 방향 정보를 의미 (출력 부분의 RGB는 컬러 정보이고, σ 는 투명도의 역수인 밀도 값)



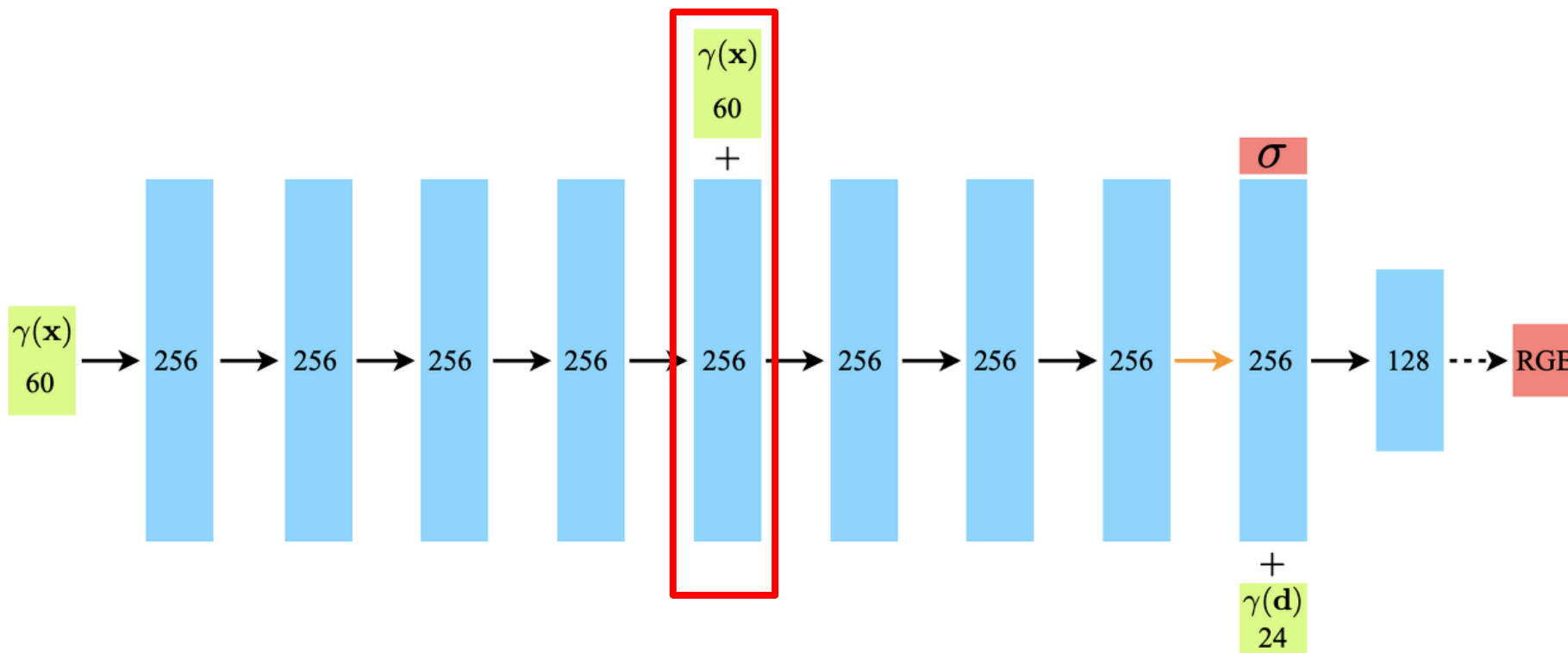
Overview of NeRF

MLP 입력에서 위치 정보(x, y, z)가 입력



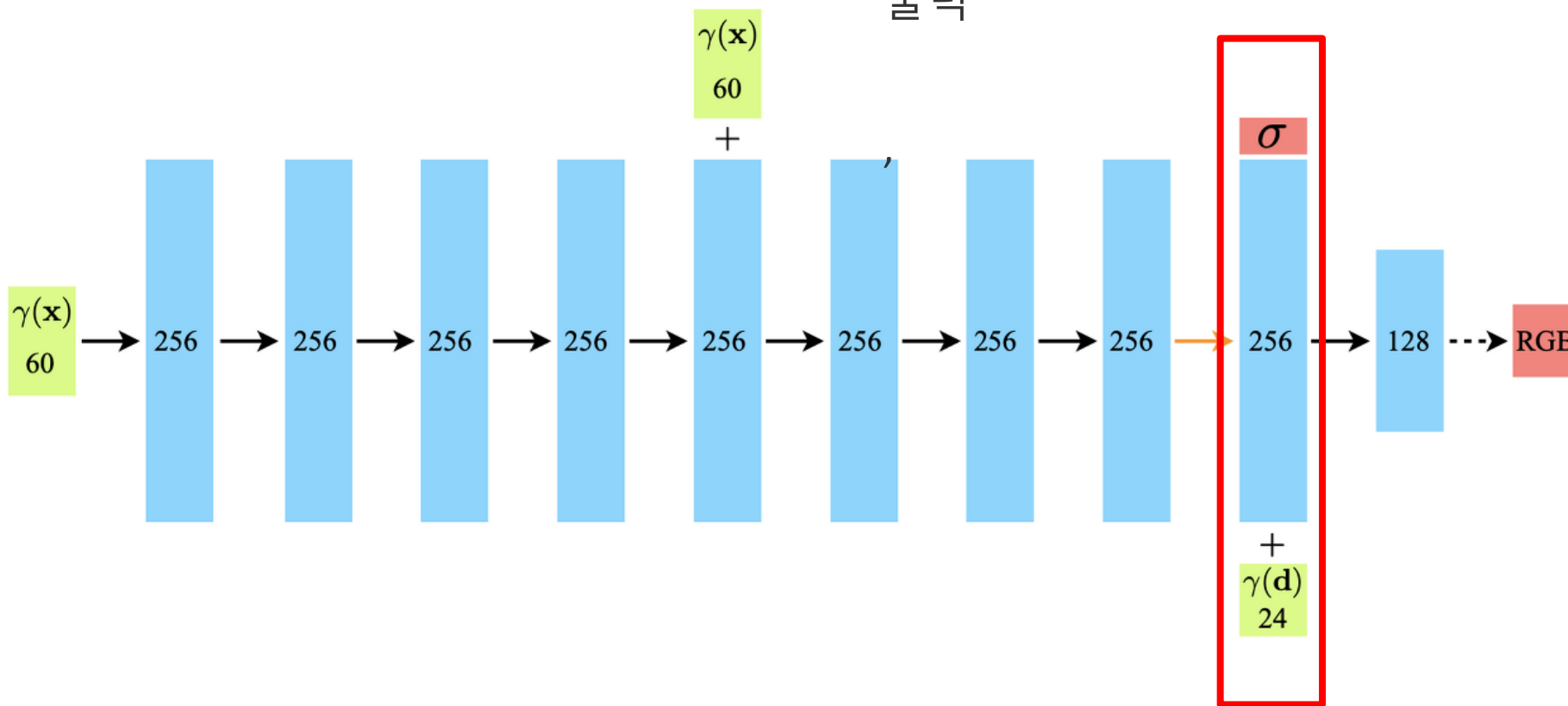
Overview of NeRF

5번째 layer에서 한번 더 위치 정보(x, y, z)를
concat해서 입력



Overview of NeRF

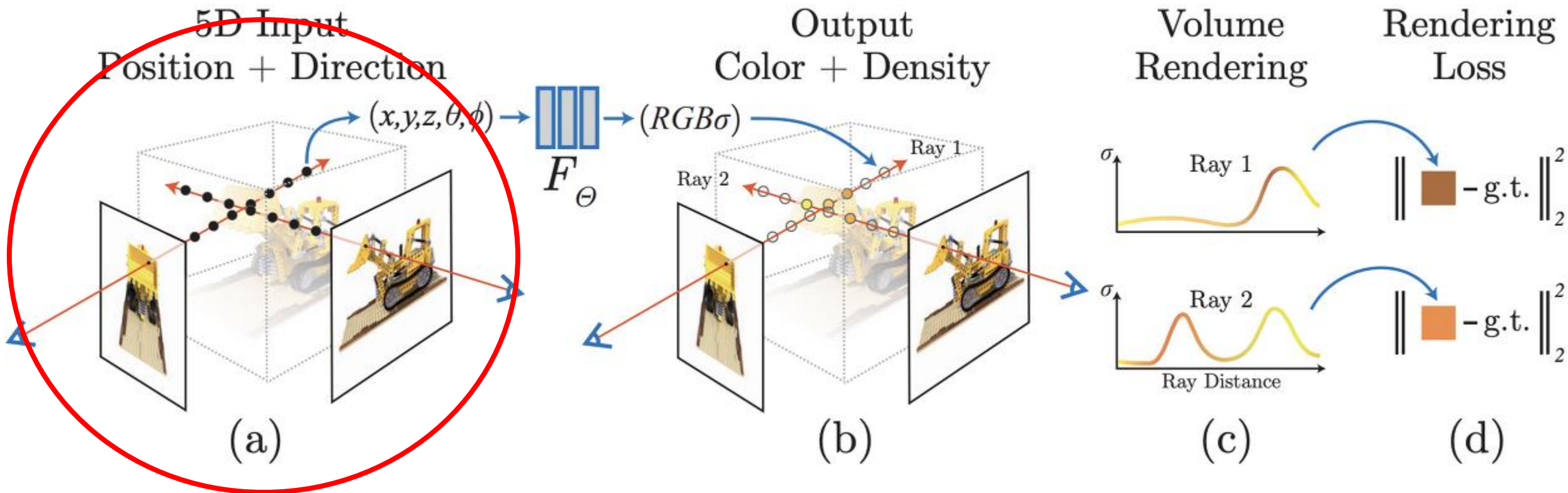
9번째 layer에서 density(σ)가 출력되고 여기에 다시 d (방향 정보(θ, ϕ))가 입력되어 최종적으로 RGB 값이 출력



Overview of NeRF

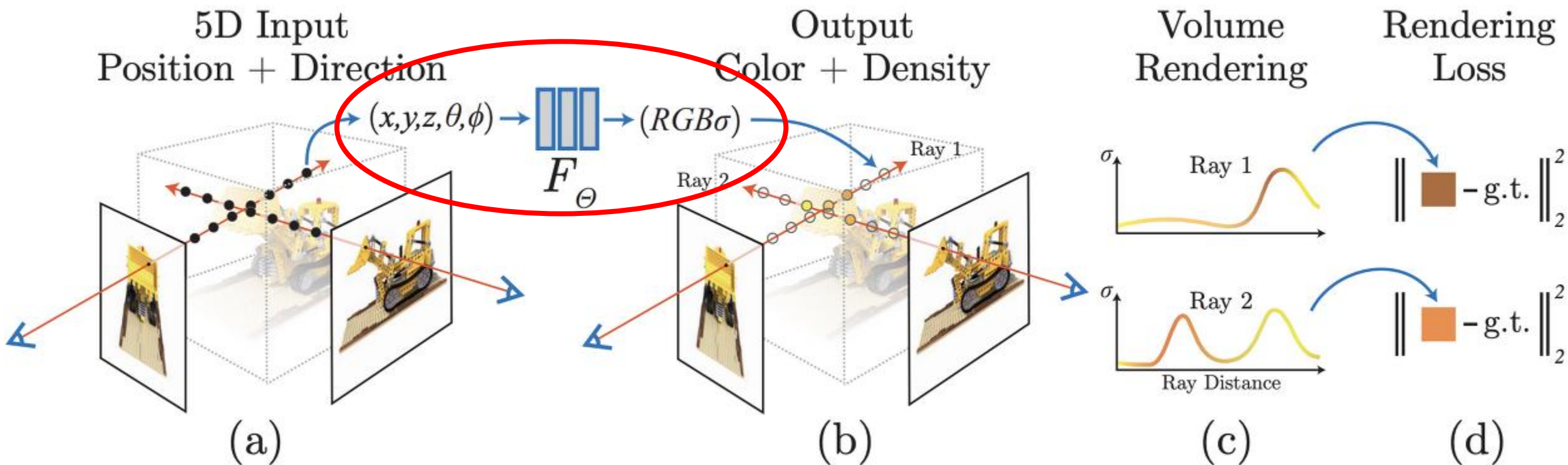
- NeRF 아키텍처가 위 방식을 사용하는 이유
 - density의 경우 물체가 그 위치에 존재하는지에 대한 값이므로 물체를 바라보는 각도와 전혀 관계가 없으니 위치 정보만으로 예측
 - RGB 값의 경우 물체를 바라보는 각도에 따라 달라질 수 있기 때문에 마지막 layer에서 방향 정보를 추가하여 RGB를 예측

Overview of NeRF



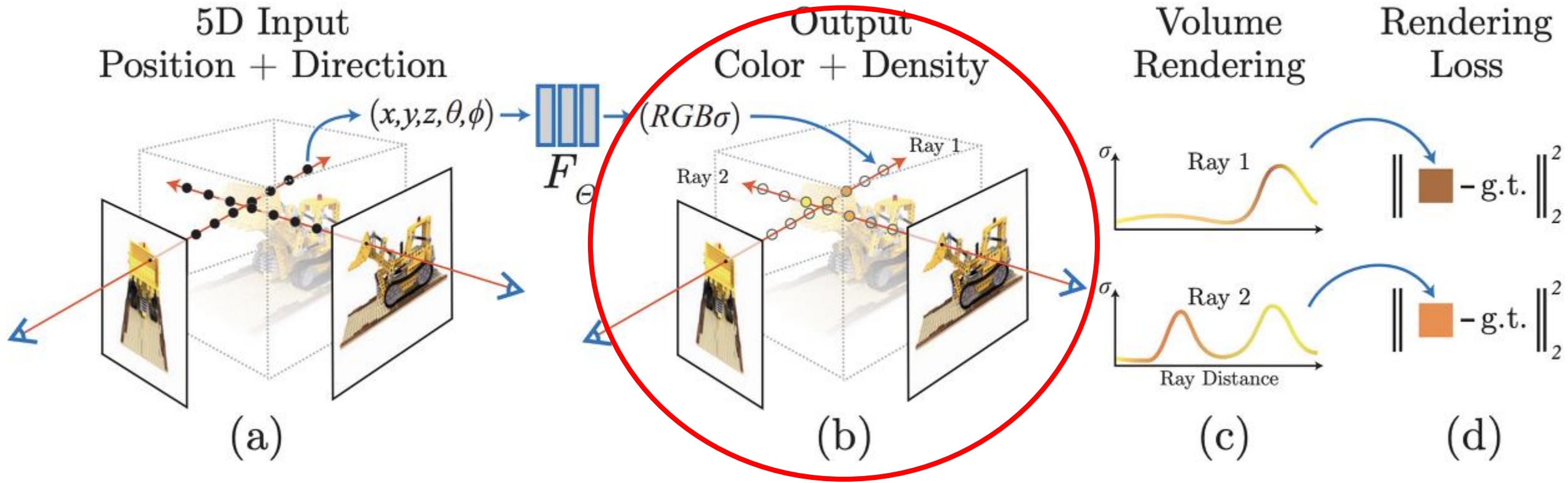
새롭게 생성하고픈 view의 가상의 카메라 중심으
로부터 객체를 향해 ray를 쏘아서
ray 위에 여러 포인트들을 샘플링

Overview of NeRF



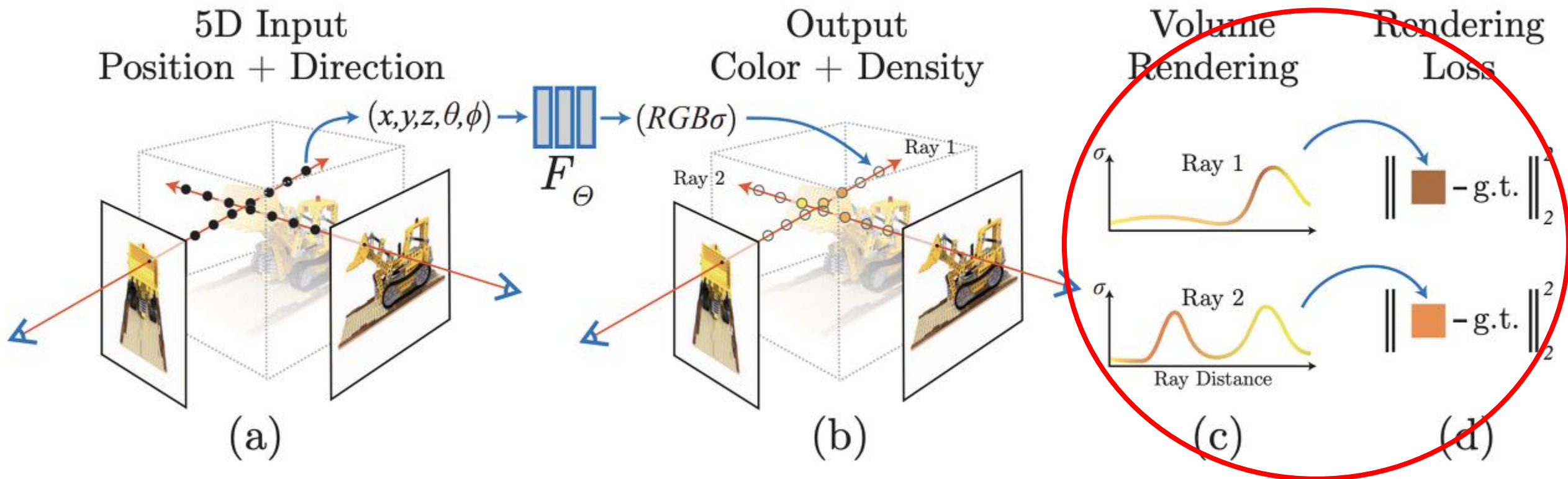
MLP를 통해 해당 좌표의 RGB와 density 값을 예측 (이 때 객체가 없는 위치는 density가 낮게 나오고 객체가 존재하는 위치의 density는 높게 나옴)

Overview of NeRF



이 ray위의 샘플링된 모든 포인트들의 RGB, density 값을 projection 시키고 **특정 연산**을 통해 적절한 최종 컬러값을 계산 (**ray가 첫 번째로 만나는 객체에 더 많은 가중치가 있도록 연산**)

Overview of NeRF



Loss 값 계산하여 최적화

Overview of NeRF

▪ Positional Encoding

- Positional Encoding은 high-frequency 정보를 잘 보존하기 위해 사용되는 방법으로 MLP 입력인 위치 정보와 방향 정보에 적용
- 3차원인 위치 정보와 2차원인 방향 정보가 너무 저차원이기에 positional Encoding으로 고차원으로 임베딩시켜 MLP의 입력 데이터를 고차원화 시켜주는 것이다. (저차원 입력을 사용하면 결과가 low-frequency에 치중됨)

$$\gamma(p) = (\sin(2^0 \pi p), \cos(2^0 \pi p), \dots, \sin(2^{L-1} \pi p), \cos(2^{L-1} \pi p))$$

Overview of NeRF

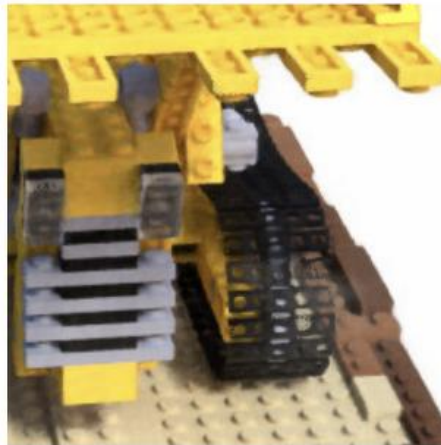
- 실험 결과를 보면 MLP에 **방향 정보**가 없는 경우 방향에 따른 컬러 차이를 예측할 수 없기 때문에 반사가 일어나는 부분이 표현되지 않고, **positional encoding**을 사용하지 않는 경우엔 high-frequency 정보가 많이 소실되어 세밀한 부분이 잘 표현되지 않는다는 것을 볼 수 있음



Ground Truth



Complete Model



No View Dependence

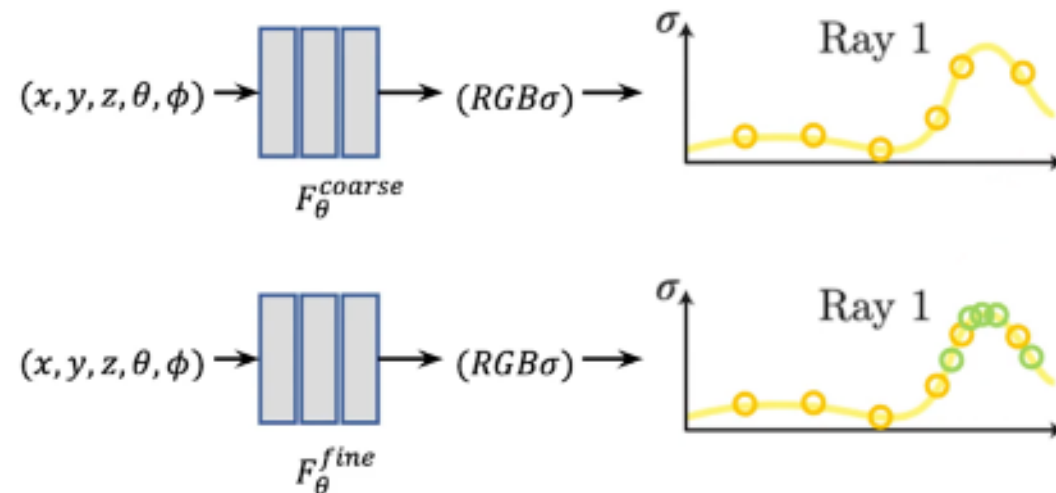


No Positional Encoding

Overview of NeRF

■ Hierarchical Sampling

- 샘플링 할 때 빈 공간보다 실제로 물체가 있는 부분을 샘플링 하는 것이 유리
- 즉, 집중하고 싶은 부분을 최대한 많이 샘플링하는 방법
- 이 방법은 2 step으로 이루어짐 (Coarse Network, Fine Network)



Overview of NeRF

▪ Loss 값 계산

- 아래의 식과 같이 예측했던 Color와 실제 Color 비교

$$\mathcal{L} = \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \left[\underbrace{\left\| \hat{C}_c(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r}) \right\|_2^2}_{\text{Coarse Network}} + \underbrace{\left\| \hat{C}_f(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r}) \right\|_2^2}_{\text{Fine Network}} \right]$$

Rendering loss for the “Coarse Network”

Rendering loss for the “Fine Network”

MLP based NeRF extension Model

- **NeRF--: Neural Radiance Fields Without Known Camera Parameters (Pre-print 2021)**
- **D-nerf: Neural Radiance Fields for Dynamic Scene (CVPR 2021)**
- **Nerfies: Deformable Neural Radiance Fields (ICCV 2021)**
- **Kilonerf: Speeding up Neural Radiance Fields with Thousands of Tiny MLPs (CVPR 2021)**

결론

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.